

SENAI – CETEM MARIA MADALENA NOGUEIRA

ARTHUR GONÇALVES DE OLIVEIRA

BEATRIZ AYANNA SANTOS DE OLIVEIRA

ENZO FERREIRA JOSÉ MATIAS

MATHIAS EDUARDO VIANA DE PAULA

SAMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA

ATIVIDADE FINAL – SISTEMA ESTOQUE

BETIM,

2026

ARTHUR GONÇALVES DE OLIVEIRA
BEATRIZ AYANNA SANTOS DE OLIVEIRA
ENZO FERREIRA JOSÉ MATIAS
MATHIAS EDUARDO VIANA DE PAULA
SAMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA

ATIVIDADE FINAL – SISTEMA ESTOQUE

Projeto apresentado como atividade avaliativa do curso desenvolvimento de sistemas como processo de aprendizagem e aplicação prática dos conhecimento desenvolvimento durante o curso

Orientador(a): Priscila Nascimento

BETIM,

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. OBJETIVOS.....	5
2.1 Objetivo Geral:.....	5
2.2 Objetivos Específicos:	5
3. JUSTIFICATIVA.....	6
4. CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEMANDA:	7
5. PÚBLICO-ALVO:	7
6. PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS:	7
7. DORES IDENTIFICADAS:	7
8. PROPOSTA DE SOLUÇÃO:.....	7
9. REGRAS DE NEGÓCIO:.....	8
10. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF).....	9
11. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)	10
12.TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	11
13. CONCLUSÃO	12
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	13

1. INTRODUÇÃO

Empresas de construção civil precisam controlar seus insumos para evitar falta de materiais, desperdícios e perda por vencimento.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de controle de estoque que permita o gerenciamento de produtos, fornecedores e movimentações de entrada e saída, facilitando o acompanhamento dos materiais disponíveis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema de controle de estoque para auxiliar empresas de construção civil no gerenciamento de seus materiais.

2.2 Objetivos Específicos:

- Cadastrar produtos e fornecedores;
- Registrar entrada e saída e entrada de materiais;
- Atualizar a quantidade disponível em estoque;
- Consultar produtos disponíveis;
- Armazenar o histórico de movimentações;
- Organizar informações utilizando um banco de dados.

3. JUSTIFICATIVA

O controle inadequado de estoque pode gerar falta de materiais, compras desnecessárias e prejuízos por perda de produtos.

O sistema proposto busca melhorar a organização e o controle de insumos, permitindo consultas rápidas e registros mais seguros.

4. CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEMANDA:

A demanda surgiu da necessidade de empresas de construção civil possuírem uma ferramenta para controlar seus materiais de forma organizada.

O sistema será utilizado para registrar produtos, fornecedores e movimentações, garantindo maior controle sobre o estoque.

5. PÚBLICO-ALVO:

O sistema é destinado a:

- Empresas de construção civil;
- Funcionários responsáveis pelo estoque;
- Almoxarifes;
- Gestores de obra.

6. PRINCIPAIS PROBLEMAS IDENTIFICADOS:

- Controle manual de materiais;
- Dificuldade em acompanhar os estoques disponíveis;
- Falta de histórico de movimentações;
- Perdas de produtos por vencimento;
- Erros de registro de informações.

7. DORES IDENTIFICADAS:

- Demora para localizar informações;
- Falta de dados atualizados sobre os materiais;
- Dificuldade no controle de entradas e saídas;
- Risco de desperdícios e prejuízos.

8. PROPOSTA DE SOLUÇÃO:

Desenvolver um sistema web integrado a um banco de dados que permita:

- Cadastro de produtos;
- Cadastro de fornecedores;
- Registro de entradas e saídas;
- Consulta do estoque disponível;
- Controle das movimentações realizadas.

9. REGRAS DE NEGÓCIO (RN):

- **RN01:** Todo produto cadastrado deve possuir obrigatoriamente um nome.
- **RN02:** Todo produto deve estar associado a um fornecedor cadastrado.
- **RN03:** A quantidade disponível de um produto nunca poderá ser menor que zero.
- **RN04:** Uma entrada de estoque deve aumentar a quantidade disponível do produto.
- **RN05:** Uma saída de estoque deve diminuir a quantidade disponível do produto.
- **RN06:** O sistema não deve permitir uma saída de material maior que a quantidade disponível no estoque.
- **RN07:** Toda movimentação de estoque deve possuir produto, tipo de movimentação, quantidade e data.
- **RN08:** Produtos com validade próxima devem ser identificados para evitar perdas.
- **RN09:** Fornecedores devem possuir nome obrigatório para serem cadastrados.
- **RN10:** Cada produto deve possuir um único identificador no sistema.
- **RN11:** O histórico de movimentações não deve ser apagado automaticamente após alterações no estoque.
- **RN12:** Produtos excluídos não devem apagar registros históricos de movimentações já realizadas.
- **RN13:** Somente produtos cadastrados podem receber movimentações.
- **RN14:** As informações cadastradas devem permanecer disponíveis mesmo após o encerramento do sistema.
- **RN15:** O sistema deve manter os dados de estoque sempre atualizados após cada operação.

10. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF):

- **RF01:** O sistema deve permitir o cadastro de produtos utilizados pela empresa.
- **RF02:** O sistema deve permitir cadastrar informações dos produtos, como nome, categoria, quantidade, validade e fornecedor relacionado.
- **RF03:** O sistema deve permitir alterar os dados dos produtos cadastrados.
- **RF04:** O sistema deve permitir excluir produtos cadastrados, quando necessário.
- **RF05:** O sistema deve permitir consultar a lista de produtos disponíveis no estoque.
- **RF06:** O sistema deve exibir a quantidade atual disponível de cada produto.
- **RF07:** O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores de materiais.
- **RF08:** O sistema deve armazenar informações dos fornecedores, como nome, CNPJ, telefone e e-mail.
- **RF09:** O sistema deve permitir editar e excluir fornecedores cadastrados.
- **RF10:** O sistema deve permitir registrar movimentações de entrada de produtos no estoque.
- **RF11:** O sistema deve permitir registrar movimentações de saída de produtos do estoque.
- **RF12:** O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade disponível do produto após uma movimentação.
- **RF13:** O sistema deve armazenar o histórico das movimentações realizadas.
- **RF14:** O sistema deve permitir consultar o histórico de entradas e saídas de materiais.
- **RF15:** O sistema deve permitir identificar produtos próximos do vencimento.
- **RF16:** O sistema deve permitir buscar produtos por nome ou categoria.

- **RF17:** O sistema deve permitir visualizar informações gerais do estoque disponível.
- **RF18:** O sistema deve armazenar os dados de forma persistente em um banco de dados.

11. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF):

- **RNF01:** O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva para facilitar o uso pelos funcionários.
- **RNF02:** O sistema deve ser desenvolvido utilizando boas práticas de organização de código.
- **RNF03:** O sistema deve utilizar arquitetura organizada em camadas, separando interface, controle, acesso a dados e modelos.
- **RNF04:** O sistema deve utilizar banco de dados para armazenamento das informações.
- **RNF05:** O sistema deve garantir a integridade dos dados armazenados.
- **RNF06:** O sistema deve possuir desempenho adequado para consultas e registros de estoque.
- **RNF07:** O sistema deve evitar duplicidade de informações cadastradas.
- **RNF08:** O sistema deve possuir código versionado utilizando Git e GitHub.
- **RNF09:** O sistema deve ser desenvolvido utilizando tecnologias compatíveis com aplicações web.
- **RNF10:** O sistema deve permitir manutenção e evolução futuras de suas funcionalidades.
- **RNF11:** O sistema deve possuir documentação técnica contendo informações sobre funcionamento e desenvolvimento.
- **RNF12:** O sistema deve garantir que operações realizadas no estoque sejam registradas corretamente.

12. TECNOLOGIAS UTILIZADAS:

- **Java:** Utilizado no desenvolvimento da aplicação.
- **Spring Boot:** Framework utilizado para criação da aplicação web.
- **JDBC:** Utilizado para conexão e comunicação com o banco de dados.
- **SQLite:** Banco de dados utilizado para armazenamento das informações.
- **HTML e CSS:** Utilizados na criação da interface do sistema.
- **Git e GitHub:** Utilizados para versionamento e armazenamento do projeto.
- **IntelliJ IDEA:** Ambiente utilizado para desenvolvimento.

13. CONCLUSÃO

O sistema desenvolvido tem como objetivo facilitar o controle de estoque em empresas de construção civil, permitindo melhor organização dos materiais e redução de erros.

A aplicação oferece uma solução simples para gerenciamento de produtos, fornecedores e movimentações, podendo ser aprimorada conforme novas necessidades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ORACLE. **Java Documentation**. Disponível em:
<https://docs.oracle.com/en/java/>

SPRING. **Spring Boot Documentation**. Disponível em:
<https://spring.io/projects/spring-boot>

SQLITE. **SQLite Documentation**. Disponível em:
<https://www.sqlite.org/docs.html>

GITHUB. **GitHub Documentation**. Disponível em:
<https://docs.github.com/>